세 줄 먼저 – AI 공공 안내문 요약 앱 개발 계획서

Oct 13, 2026 · @민상

1. 프로젝트 개요

세 줄 먼저는 종이 공공 안내문을 촬영하면 AI가 "무엇을, 언제까지, 어떻게, 안 하면" 네 줄과 할 일 체크박스로 바꿔 주는 안드로이드 앱이다.

항목	내용
앱 이름	세 줄 먼저
한 줄 소개	받은 안내문을 찍으면, 해야 할 일이 맨 위에 보이는 앱
대상 사용자	어르신, 발달장애인, 외국인 주민 등 공공 안내문 이해가 어려운 사람과 그 가족
개발 형태	개인 텀 프로젝트, Android Studio에서 Java로 개발하는 네이티브 앱
공모전 연계	'매일 쓰는 생활 속 AI' AI 활용 아이디어 공모전(아이디어 기획 분야)에 팀으로 출품한 제도 아이디어 "세 줄 먼저"를 직접 구현

2. 기획 배경 및 문제 정의

세금, 과태료, 건강검진, 복지 안내문은 삶에 직접 영향을 주지만, 법 조항과 행정 용어 사이에 "무엇을, 언제까지, 어떻게"가 묻혀 있다.

- **사람 손에 의존하는 쉬운 언어:** 정부의 쉬운 공공언어 정책은 사람이 문서를 하나씩 고쳐 쓰는 방식이라 모든 안내문으로 넓히기 어렵다.
- **지키기 어려운 법적 의무:** 발달장애인법 제10조는 중요한 정책 정보를 이해하기 쉬운 형태로 제공하도록 정하고 있지만, 기준과 인력이 부족해 일부 자료만 만들어진다.
- **원문 대신 퍼지는 틀린 요약:** 공모전 준비 중 청년 지원사업을 찾아보니, 공식 공고의 접수 마감(5월 29일)이 본문에 묻혀 인터넷에는 "상시 신청"이라는 잘못된 요약이 돌고 있었다.

그 결과 사람들은 원문 대신 남이 만든 요약에 의존하다가 기한을 놓치거나 받을 수 있는 혜택을 놓친다.

3. 공모전 아이디어에서 앱으로

공모전 아이디어는 공무원이 안내문을 보내기 전에 요약을 붙이는 "제도"였다. 앱에서는 이를 국민이 이미 받은 안내문을 촬영하면 앱이 요약을 만들어 주는 방식으로 바꾼다.

공모전 기능	앱 구현	구현 방법
세 줄 + 경고 한 줄	구현	AI API로 "무엇을/언제까지/어떻게/안 하면" 생성
할 일 체크박스	구현	요약 결과를 체크 가능한 목록으로 표시
내 모드 기억 (쉬운 말, 큰 글씨, 외국어)	구현	설정값을 저장해 요약 요청과 화면에 반영
숫자·날짜 자동 대조	구현	정규식으로 원문과 요약의 날짜·금액 비교
가상 독자 검수	변형 구현	요약만 읽은 AI에게 마감일을 묻고 원문과 비교
QR로 신청·질문·듣기	변형 구현	읽어주기 버튼, 이 문서에 질문하기, 처리할 기관을 지도로 안내
가족 함께 받기	구현	Firebase로 자녀 계정에 요약 공유
"이해가 안 돼요" 버튼	변형 구현	누르면 더 쉬운 말로 다시 요약
담당자 승인, 원문 잠금, 변경 자동 전파	제외	공무원 쪽 기능이므로 확장 방향으로만 제시

공무원 검수가 없는 개인 앱에서 AI 요약의 정확성을 어떻게 지킬지가 이 프로젝트의 핵심 과제이며, 5절에서 다룬다.

4. 주요 기능

촬영 한 번으로 요약, 할 일, 마감일 알림까지 이어지는 것이 핵심이다.

기능	설명
안내문 촬영과 글자 인식	카메라로 안내문을 찍으면 ML Kit 글자 인식(한국어 지원)으로 원문 텍스트를 추출
개인정보 자동 가림	이름, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호를 정규식으로 찾아 가린 뒤에만 AI에 전송
세 줄 먼저 요약	무엇을 / 언제까지 / 어떻게 / 안 하면 네 줄을 큰 글씨 카드로 표시

기능	설명
할 일 체크박스	"신분증 챙기기", "병원 예약" 같은 할 일을 체크 목록으로 제공
원문 나란히 보기	요약 아래에 원문 사진을 항상 표시하고 "효력은 원문을 따릅니다"를 고정 표기
마감일 알림	원문에서 찾은 마감일 3일 전과 당일에 알림
읽어주기	요약을 안드로이드 TextToSpeech로 음성 안내
이해가 안 돼요	누르면 더 쉬운 말로 다시 요약
내 모드	쉬운 말, 큰 글씨, 외국어 설정을 한 번 저장하면 모든 문서에 적용
가족 함께 받기	본인 동의 시 요약을 자녀 계정에 공유
가까운 기관 찾기	요약의 "어떻게" 줄에 나온 기관(보건소, 주민센터 등)을 현재 위치 기준으로 지도에 표시하고, 지도 앱 길찾기로 연결

5. AI 요약 정확성 보장 장치

공모전 아이디어의 핵심 원칙은 "AI는 초안만 쓰고 사람이 검수한다"였다. 검수할 공무원이 없는 개인 앱에서는 이 빈자리를 규칙 코드와 원문 나란히 보기로 채운다.

AI 요약은 원문 숫자와 대조한 뒤에 보여준다



요약 처리 흐름 · 기기 내 처리 2단계, 자동 대조 1단계

1. **개인정보 가림 (기기 내):** 글자 인식과 개인정보 가림은 휴대폰 안에서 처리하고, 가린 텍스트만 AI에 보낸다.
2. **날짜·금액 자동 대조 (규칙 코드):** 원문과 요약에서 정규식으로 날짜와 금액을 뽑아 비교한다. 다르면 한 번 다시 요약하고, 그래도 다르면 "요약의 마감일(5월 30일)이 원문(5월 29일)과 달라요. 원문을 확인하세요." 같은 경고를 붙인다. 공모전에서 지적한 "상시 신청" 같은 틀린 요약을 코드로 막는 장치다.
3. **원문 나란히 보기:** 요약 아래에 항상 원문 사진을 보여 주고 "효력은 원문을 따릅니다"를 고정 표기한다.
4. **가상 독자 검수 (향후):** 원문을 보지 않고 요약만 읽은 두 번째 AI에게 "언제까지 무엇을 해야 하나요?"를 물어, 답이 원문과 다르면 요약을 다시 쓴다.

6. 화면 구성

사용자는 사진을 찍고 버튼 두 번만 누르면 요약과 처리할 기관까지 확인할 수 있다.



핵심 화면 목업 · 4개 화면, 예시는 공모전 기획서의 건강검진 안내문

화면	구성
① 안내문 목록	저장한 안내문을 마감일이 가까운 순서로 표시, 하단에 큰 촬영 버튼
② 촬영과 인식	촬영 안내, 글자 인식 결과와 개인정보 가림 완료 표시

화면	구성
③ 요약 결과	네 줄 요약, 할 일 체크박스, 대조 결과 배지, 읽어주기·기관 찾기 버튼, 아래로 원문 사진
④ 기관 찾기	현재 위치와 처리할 기관을 지도에 표시, 지도 앱 길찾기 연결

글자는 시스템 기본보다 크게 하고, 내 모드에서 한 단계 더 키울 수 있게 한다. 대조 결과는 색과 함께 문구("원문과 일치", "원문을 확인하세요")로도 표시한다.

7. 시스템 구조 및 데이터 설계

기능마다 클래스 하나가 맡도록 나누어, 단계별로 따로 만들고 따로 테스트할 수 있게 한다.

클래스 구성

구분	클래스	역할
화면	MainActivity	저장한 안내문 목록, 촬영 버튼
화면	CaptureActivity	카메라 촬영, 갤러리에서 사진 선택
화면	ResultActivity	네 줄 요약, 할 일, 경고, 원문 사진
화면	MapActivity	처리할 기관 위치 지도
화면	SettingsActivity	내 모드(쉬운 말, 큰 글씨, 외국어), 알림 설정
기능	OcrHelper	ML Kit 한국어 글자 인식
기능	PrivacyMasker	이름, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호를 정규식으로 가림
기능	SummaryClient	Firebase AI Logic으로 Gemini 호출, JSON 결과를 객체로 변환
기능	Verifier	원문과 요약의 날짜·금액 대조
기능	NoticeDbHelper	SQLiteOpenHelper 기반 안내문·할 일 저장
기능	DeadlineAlarm	AlarmManager로 마감일 알림 예약
기능	TtsHelper	TextToSpeech 읽어주기

저장 구조 (SQLite)

테이블	주요 열	내용
notice	id, title, masked_text, image_path, deadline, amount, verified, created_at	안내문 한 건과 대조 결과
summary	notice_id, what, until, how, if_not, warning	네 줄 요약과 경고 문구
todo	id, notice_id, content, done	할 일 체크박스

내 모드와 알림 시점(마감 며칠 전)은 SharedPreferences에 저장한다. 가족 공유 시 Firebase Realtime Database에는 네 줄 요약과 마감일만 올리고, 원문과 사진은 기기에만 둔다.

AI 출력 형식

Firebase AI Logic의 구조화 출력(JSON 스키마 지정) 기능을 써서 AI가 항상 아래 형식으로만 답하게 한다. 예시는 공모전 기획서의 건강검진 안내문이다.

```
{
  "what": "올해 무료 건강검진 대상이에요.",
  "when": "12월 31일까지 받으세요.",
  "how": "신분증을 들고 지정 병원에 가세요.",
  "ifNot": "올해 무료 검진 기회가 사라져요.",
  "deadline": "2026-12-31",
  "amounts": [],
  "agency": "지정 병원",
  "todos": ["병원 예약", "신분증 챙기기"]
}
```

프롬프트 규칙

1. 원문에 없는 내용은 쓰지 않고, 찾을 수 없는 항목은 null로 둔다.
2. 마감일은 대조용으로 deadline에 YYYY-MM-DD 형식으로 따로 쓴다.
3. 한 줄은 짧은 문장 하나로 쓰고, 쉬운 말 모드에서는 법률·행정 용어를 일상어로 바꾼다.
4. "안 하면" 줄에는 가산금, 자격 상실 같은 불이익을 반드시 쓰고, 불이익이 없으면 그렇다고 쓴다.
5. 이미 가려진 개인정보 표시([이름], [번호])는 그대로 둔다.

8. 기술 스택

별도 서버 없이 Android Studio와 Firebase만으로 구현하며, 모든 도구는 무료 범위에서 시작한다.

구분	기술	선택 이유
개발 환경	Android Studio, Java	수업 안내에 따라 Java로 작성

구분	기술	선택 이유
화면	XML 레이아웃, RecyclerView, CardView	수업에서 배운 기본 구성
촬영	카메라 Intent, 갤러리 선택	종이 안내문과 문자로 받은 화면 캐프처 모두 처리
글자 인식	ML Kit Text Recognition (한국어 모델)	기기 안에서 처리해 원문이 외부로 나가지 않고 무료
AI 요약	Firebase AI Logic + Gemini Developer API	무료 Spark 요금제로 시작 가능, API 키를 앱 코드에 넣지 않아도 됨, JSON 형식 고정 기능 제공
검증	Java 정규식(java.util.regex)	날짜·금액·개인정보 추출을 코드로 확실하게 처리
저장	SQLite, SharedPreferences	안내문·할 일은 표 형태로, 설정은 간단히
지도·위치	Google Maps SDK, 위치 서비스, Geocoder	처리할 기관을 현재 위치 기준으로 표시
알림·음성	AlarmManager, Notification, TextToSpeech	안드로이드 기본 기능
계정·공유	Firebase Authentication, Realtime Database	가족 함께 받기
코드 관리	Git, GitHub	진행 미팅 때 커밋 기록으로 진행 상황 확인

9. 수업 내용 활용 계획

1~12주차에서 배우는 내용을 모두 기능에 연결한다. 지도(11주차)는 "가까운 기관 찾기"에서 쓴다.

주차	학습 내용	적용 기능
1	Android Studio, 첫 앱	프로젝트 생성, Git 저장소 연결
2~3	기본 위젯, 레이아웃, 이벤트, UX	네 줄 요약 카드, 큰 글씨 화면, 체크박스, 경고 배지
4	Activity, 명시적·암시적 Intent, 데이터 전달	촬영 → 요약 → 원문 화면 이동, 카메라·지도 앱 호출
5	RecyclerView, Adapter, CardView	저장한 안내문 목록, 할 일 목록

주차	학습 내용	적용 기능
6	SharedPreferences, SQLite	내 모드 설정, 안내문·요약·할 일 저장
8	이미지, 카메라	안내문 촬영, 원문 사진 표시
9	스레드, 서비스	글자 인식·AI 요청을 백그라운드에서 처리, 마감일 알림 예약
10	네트워크, JSON	AI 응답 JSON 파싱, 네트워크 오류 처리
11	GPS, Google Maps	현재 위치 기준 처리 기관 지도 표시
12	Firebase	로그인, 가족 공유, AI Logic 연동

수업에서 다루는 AsyncTask와 IntentService는 최신 안드로이드에서 사용 중단되었다. 그래서 실제 구현은 ExecutorService와 AlarmManager로 하고, WorkManager 전환을 개선 과제로 둔다. 10주차의 Retrofit은 AI를 Firebase 없이 직접 호출하는 대안 구조로 비교해 본다.

10. AI 개발 도구 활용 계획

수업 안내("Plan to use AI agents first")에 따라 개발 단계마다 AI 도구를 먼저 쓰고, 최종 판단과 검증은 직접 한다.

단계	AI 도구 활용	직접 하는 일
기획·설계	Claude로 화면 흐름, 클래스 구조, 테이블 설계 초안 작성	수업 범위에 맞게 범위 조정, 최종 결정
코드 작성	AI 코딩 에이전트(Claude Code 등)로 Activity, Adapter, DB 코드 초안 생성	코드를 읽고 이해한 뒤 반영, 실제 기기에서 동작 확인
정규식	날짜·금액 표기 패턴별 정규식과 테스트 문장 생성	실제 안내문 샘플로 검증하고 틀린 패턴 수정
프롬프트	Gemini, ChatGPT로 요약 프롬프트 여러 버전을 돌려 비교	샘플 결과를 보고 최종 프롬프트 선택
디버깅	오류 로그를 붙여 원인 분석	원인을 이해한 뒤 수정
문서화	진행 보고서·최종 보고서 초안	사실 확인과 최종 작성

활용 원칙

- 설명할 수 있는 코드만 반영한다. 1:1 면담과 진행 미팅에서 코드를 직접 설명할 수 있어야 한다.
- 개인정보가 담긴 실제 안내문은 AI 도구에 붙이지 않고, 이름·번호를 지운 샘플만 사용한다.

- GitHub 커밋 메시지에 AI로 만든 부분을 표시해 보고서에서 활용 내역을 밝힌다.

11. 개발 범위 및 일정

정확성 장치가 들어간 핵심 흐름(촬영 → 요약 → 대조)을 먼저 완성하고, 편의 기능은 그 위에 더한다.

범위	기능
필수	촬영과 글자 인식, 개인정보 가림, 네 줄 요약과 체크박스, 날짜·금액 자동 대조, 원문 나란히 보기, 안내문 저장과 목록
추가	마감일 알림, 읽어주기, 쉬운 말·큰 글씨 모드, "이해가 안 돼요" 재요약, 가까운 기관 지도, 가족 공유
향후 계획	가상 독자 검수, 이 문서에 질문하기, 외국어 모드



개발 로드맵 · 5단계, 점검 5회

각 점검 시점마다 실제 기기에서 동작하는 화면을 보여 줄 수 있도록 단계를 나눠다. 1단계 시제품만 완성해도 "사진을 넣으면 AI가 요약한다"는 핵심 시연이 가능하다.

12. 테스트 및 평가 계획

실제 공공 안내문 8종으로 단계별 정확도를 측정하고, 결과를 최종 보고서에 싣는다. 샘플은 이름·번호를 지운 뒤 사용한다.

샘플 안내문	확인할 내용
건강검진 안내	검진 기한, 준비물
자동차세·재산세 고지서	납부 금액, 납부 기한
과태료 사전 통지서	의견 제출 기한, 감경 금액
국민연금·건강보험 안내	금액, 신청 방법
복지 서비스 결과 통지	이의 신청 기한
예방접종 안내	대상, 접종 기간
청년 지원사업 공고	접수 마감 (공모전에서 다룬 "상시 신청" 오류 사례)
전기요금 고지서	청구 금액, 납기일

평가 항목	측정 방법	목표
개인정보 가림	샘플 속 주민등록번호·전화번호가 AI 요청 전에 모두 가려졌는지 확인	누락 0건
자동 대조	날짜나 금액을 일부러 틀리게 바꾼 요약 20개를 넣고 경고가 뜨는지 확인	20개 모두 경고
글자 인식	원문의 날짜·금액이 인식 결과에 그대로 들어 있는 비율	측정 후 기록
요약 정확도	대조 전 AI 요약의 마감일·금액이 원문과 일치하는 비율	측정 후 기록
사용성	가족·지인(어르신 포함)에게 요약 화면을 보여 주고 마감일을 바로 말할 수 있는지 확인	원문만 볼 때와 비교

PrivacyMasker와 Verifier는 화면 없이 동작하므로 JUnit 단위 테스트로 먼저 검증한다.

13. 예상 문제와 대응 방안

가장 큰 위험은 글자 인식과 AI 요약 품질이므로, 이 두 단계를 개발 초반(8~12주차)에 먼저 시험한다.

예상 문제	대응 방안
사진 품질이 나빠 글자 인식 오류	인식 결과를 바로 보여 주고 다시 찍기 안내. 인식된 글자가 너무 적으면 요약 단계로 넘어가지 않음
AI가 날짜나 금액을 틀리게 요약	정규식 자동 대조로 불일치 시 재요약 후 경고, 원문 나란히 보기
AI 답변 형식이 깨짐	구조화 출력(JSON 스키마)으로 형식 고정, 파싱 실패 시 1회 재요청
개인정보가 외부 AI로 전송될 위험	기기 안에서 먼저 가린 뒤 전송, 원문 사진은 기기에만 저장
무료 AI 사용량 한도	같은 안내문은 저장된 요약을 다시 쓰고, 개발 중에는 샘플 텍스트로 요청 횟수를 줄임
안내문마다 날짜 표기가 다름	"2026. 5. 29.", "5월 29일까지", "2026-05-29" 등 패턴별 정규식을 두고, "까지·마감·기한" 주변 날짜를 우선 선택. 확신이 없으면 사용자가 선택
기관 위치를 찾지 못함	Geocoder 검색이 실패하면 암시적 Intent로 지도 앱에서 "보건소" 검색을 열어 줌
Google Maps API 키 설정	수업 11주차 안내에 따라 설정하고, 키는 Git에 올리지 않음

14. 기대 효과 및 확장 방향

안내문을 받은 사람이 사진 한 장으로 해야 할 일과 마감일을 바로 알게 되어, 기한을 놓쳐 생기는 가산금이나 혜택 상실을 줄인다.

- **실용성:** 세금, 과태료, 검진, 복지 안내문은 누구나 매년 받는 문서라, 특별한 상황이 아니어도 바로 쓸 수 있다.
- **어르신:** 긴 문서 대신 네 줄과 체크박스, 음성 안내로 내용을 파악하고, 처리할 기관까지 지도로 찾아간다.
- **발달장애인·외국인 주민:** 쉬운 말 모드와 외국어 모드로 같은 요약을 받는다.
- **가족:** 멀리 사는 자녀도 부모님 안내문의 마감일을 함께 챙긴다.
- **기술적 의의:** 사람 검수가 없는 환경에서 AI 요약의 정확성을 규칙 코드로 보완하는 구조를 직접 설계하고 측정한다.

확장 방향: 공모전에서 제안한 기관용 기능(담당자 승인, 원문 수정 시 요약 잠금, 상위 지침 변경 자동 전파)은 공공기관 전자문서 시스템과 연동하는 단계에서 구현할 수 있다. 앱에서 모인 "이해가 안 돼요" 기록은 어떤 문장이 어려운지 보여 주는 자료가 되어, 안내문 개선에도 쓸 수 있다.